

摘要：

近地轨道已追踪到近3万个人造物体，太空垃圾问题正从“公地悲剧”演变为百亿级商业赛道。Astroscale财年营收暴增142%，ClearSpace完成3000万美元融资，两家公司争相将碎片清除包装成太空“4S店”生意——但核心变量不是技术，而是监管：责任归属至今是法律灰色地带，政府合同仍是主要稳定收入来源。

近地轨道日益拥挤，太空垃圾问题正从科学议题演变为商业机遇。一批初创企业正押注于在轨服务与碎片清除市场，试图将这一长期被忽视的“公地悲剧”转化为可持续的商业模式。

据CNBC报道，上周一枚SpaceX猎鹰9号火箭的废弃上面级在失控运行逾一年后撞击月球，再度将太空垃圾问题推至公众视野。与此同时，轨道追踪平台OrbitRadar显示，**目前在轨可追踪物体近3万个，其中约1.85万个为活跃卫星，其余均为碎片或废弃火箭残骸。**

欧洲航天局（ESA）太空碎片负责人Tim Flohrer警告，即便不再发射新卫星，在轨碎片总量仍将持续增加，部分轨道面临“无法使用”的风险。

在此背景下，东京上市的在轨服务公司Astroscale及卢森堡初创企业ClearSpace等正加速布局，将碎片清除定位为卫星维修、延寿服务等更大市场的入口。目前该市场仍以政府合同为主要收入来源，监管框架的完善程度将在很大程度上决定商业需求能否真正释放。

指数级增长的轨道威胁

近地轨道的拥挤程度已超出直觉认知。德克萨斯大学奥斯汀分校研究人员开发的实时交互地图直观呈现了这一现状——数十年来美国与前苏联遗留的火箭残骸、失效卫星与新一代商业星座共享同一空域。

Astroscale商业副总裁Andrew Faiola将太空碰撞比作手榴弹击中汽车，产生的碎片云会散落至难以预测的轨道，部分碎片体积小，无法从地面追踪，却足以对卫星造成严重损伤，甚至刺穿执行舱外作业宇航员的航天服。

Flohrer指出，碎片的自然再入大气层速度已跟不上物体碎裂速度，这意味着问题将持续恶化。活跃卫星被迫执行越来越多的碰撞规避机动，消耗燃料与寿命。空间基础设施已成为全球经济的底层支撑，涵盖金融交易、GPS导航、天气预报及导弹追踪等关键领域，轨道环境的恶化直接威胁这一基础。

商业模式：从清洁工到太空“4S店”

面对这一问题，Astroscale与ClearSpace的商业逻辑虽有交集，但侧重点不同。

Astroscale开发的航天器具备高机动性，能够在轨道上安全接近并操作其他航天器。其核心技术是磁捕获对接系统——在近地轨道上，物体以每秒7至8公里的速度飞行，且可能处于失控翻滚状态，实现对接极具技术难度。该公司在截至今年4月的财年中录得营收同比增长142%，订单积压持续扩大，但仍处于亏损状态，项目收入中政府补贴占据较大比重。Faiola表示，防务领域对其技术的需求也在增长，军事应用潜力正成为新的增长点。

ClearSpace则将视野放得更宽。其联合创始人兼CEO Luc Piguat将公司定位为“空间基础设施的服务层”，**类比为公路、航运和航空业围绕基础设施发展出的庞大维护产业。该公司已开发出配**

备“爪臂”的卫星，可捕获碎片并将其带回大气层销毁，或推送至碰撞风险较低的“太空墓地”轨道。ClearSpace于2023年完成2600万欧元（约3000万美元）融资，并计划于今年晚些时候启动新一轮融资。

Piguet指出，投资者对航天行业的认知已显著提升。三年前，投资者还在询问“卫星如何进入轨道”，如今已有大量机构投资过SpaceX、Rocket Lab等公司，能够就供应链和交付周期提出专业问题。他还表示，欧洲地缘政治局势推动防务投资大幅提速，当前时机“极为有利”。

监管：商业化的关键开关

尽管市场前景被看好，太空垃圾清除的商业化仍面临一个根本性障碍：责任归属至今是法律灰色地带。

ESA明确表示，其角色并非监管机构，仅能对自身任务执行碎片减缓要求，并将太空垃圾定性为“公地悲剧”，呼吁全球合作应对。Flohre承认，商业运营商对太空碎片标准的合规程度正在缓慢改善，但速度远不足以遏制在轨垃圾总量的增长。

Faiola援引核电站退役的先例指出，监管本身就能创造市场——没有人质疑核电站需要在寿命终止后拆除，相关企业的存在正是因为法规明确要求如此。“我们需要监管跟上步伐，届时一切都将顺理成章。”他说。

对于投资者而言，这意味着该市场的商业化时间表在很大程度上取决于各国政府和国际机构的监管进展，而非单纯的技术突破或市场需求。在监管框架明确之前，Astroscale和ClearSpace等公司将继续依赖政府合同维持运营，等待商业需求的真正引爆点。

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时权益申领

* 体验资格每人限申领一次

扫码 >

免费领取

限免

👍 59

★ 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

😊 表情

图片

发表评论